

大功率激发极化法在拉拉铜矿 落凼北部找矿中的应用

刘晓葳,邱林,柳康伟,廖晓峰

(成都理工大学,四川 成都 610059)

摘要:四川省拉拉铜矿落凼矿床是我国典型的大型露天铜多金属矿床。工区位于四川省拉拉铜矿落凼矿床北部。虽然前人在拉拉铜矿进行过激发极化法勘探工作,但是一直效果不佳。为了研究该方法在拉拉铜矿的有效性,在充分研究工作区的地质、地球物理特征基础上,采用大功率激发极化法中间梯度装置与激发极化法测深相组合的勘探方法模式进行勘探研究。通过分析激发极化法异常的平面分布特征与激发极化法测深异常特征,发现这些激电异常与已知地质成果基本吻合,证实了大功率激发极化法勘探在拉拉铜矿区是有效的。通过分析激发极化法异常特征,认为拉拉铜矿具有高极化-中低阻率的激发极化异常特征。此研究为激发极化法在拉拉铜矿地区的开展提供了有力的依据。

关键词:拉拉铜矿;激发极化法;中间梯度;测深;异常特征

中图分类号:P631.3

文献标志码:A

文章编号:1009-6248(2016)03-0187-06

Application of High - Power Induced Polarization Method on the North Part of the Luodang Deposit in Lala Copper Mining Area

LIU Xiaowei, QIU Lin, LIU Kangwei, LIAO Xiaofeng

(Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, Sichuan, China)

Abstract: The Luodang deposit of the Lala copper mining area is a typical and large open - pit copper polymetallic deposit in Sichuan Province. The working area is located in the north part of the Luodang deposit of the Lala copper mining area. Although the predecessors had used the induced polarization method to carry out the exploration work in the Lala copper mining area, but the exploring effect was always not very well. In order to study the availability of induced polarization method in the Lala mining area, the combination exploration method about the middle - gradient of high - power induced polarization and the induced polarization sounding has been used in the test work of this deposit, according to the analysis and study of the geological and geophysical characteristic in the area. Through analyzing the plane and sounding abnormal distribution characteristics of induced polarization method, it's found that these IP abnormal is match to the result of geological in general, proving that the exploration of high - power induced polarization method

收稿日期:2016-01-06;**修回日期:**2016-05-23

基金项目:成都理工大学,中国地质调查局成都地质调查中心“康滇地轴铁铜矿矿集区勘查方法技术示范”(12120113095100)

作者简介:刘晓葳(1990-),男,汉,山东潍坊,硕士研究生,研究方向为矿产地球物理勘探。E-mail:1004588918@qq.com

is effective in the LaLa copper mining area. After analyzing and studying the abnormal characteristics of induced polarization method, it's thought that the Lala copper mining area has the characteristics of high polarizability and middle - low resistivity. At last, this paper provides a powerful gist for carrying out the induced polarization method in Lala copper mining area.

Keywords: Lala copper mining area; induced polarization method; middle - gradient; sounding; abnormal characteristics

拉拉地区铁铜矿床是四川省、乃至全国的大型矿产生基地,对其的勘探研究具有重要的战略意义。众多研究者对其进行了成矿作用、成矿时代、矿床成因、地球化学、地球物理等方面的研究工作,获得了重要的成果(孙燕等,1990,2006;肖渊甫等,2010;冉崇英等,1993;李复汉等,1988;杨应选等,1988;肖渊甫等,1992)。拉拉铜矿床自20世纪60年代建厂采矿以来,已经开采50年左右,矿山资源已面临枯竭危机(朱志敏,2011)。因此,在拉拉地区及其外围进行找矿已是一个非常重要课题(张文宽等,2009;陈根文等,2001;周家云等,2008)。地球物理勘探方法在找矿中有其独特的优势,既方便快捷,又经济有效。而激发极化法是探测金属矿产最有效的方法之一。在过去近半个世纪里,对其的应用为我国的找矿事业作出了巨大的贡献(李帝铨等,2007;高淑芳等,2005;傅良魁等,1979;袁学诚,1979;关键,2002;刘爱平等,2008;刘瑞德等,2006;汤井田,2002)。以往,很多单位在拉拉地区都开展过地球物理勘探工作,但是由于以往勘探设备存在供电功率不足、野外处理手段不够先进等问题,导致勘探效果不佳。通过对拉拉地区地质、地球物理特征的研究,认识到拉拉铁铜矿床是一个层控型的火山-沉积-变质型铁铜矿床,具有中低阻-高级化率的特征。遵循由已知到未知的原则,在拉拉地区选择落函矿床北部,进行大功率激发极化法中梯与测深组合勘探试验,研究大功率激发极化法在拉拉地区应用的有效性,其成果将对在拉拉地区进行地球物理找矿有着重要的意义。

1 区域成矿地质背景

拉拉铁铜矿床位于康滇地轴中段。东部以小江断裂为界、西部以金河-箐河断裂为界;构造带向北在石棉一带略有收敛;向南交汇于金沙江-江河断裂带;其内部还有几条著名的深大断裂,走向北南向,

如有安宁河、绿汁江、普定河等断裂。这些断裂构造活动的特点是长期性的,自元古代到喜山期一直都有活动,且断裂的性质也多次发生过改变。所以,这些构造活动控制着本区的岩浆活动、沉积与成矿作用(孙燕等,1990,2006;肖渊甫等,1992,2010;冉崇英等,1993;李复汉等,1988;杨应选等,1988;朱志敏,2011)。

拉拉地区包括落函、老虎山、老羊汗滩、天生坝、红泥坡一板山头、石龙、官地、李家坟等矿段(孙燕等,1990;张文宽等,2009;陈根文等,2001;周家云等,2008)。矿区处于区域性近南北向断裂 F_{13} 与 F_{29} 之间。西侧的逆断层 F_{13} 呈北北东-南南西向,且贯穿全区, F_{13} 自白云山,经石头沟、锅厂、官地至大足田向南一直延伸;而东侧的逆断层 F_{29} 自盐水河,经绿湾、松坪、石龙至绿水。在落函矿区以南是走向近东西向的正断层 F_1 , F_1 以南是红泥坡向斜(周家云等,2008)。元古界河口群的小铜厂组、大团箐组、落函组、新桥组、天生坝组,会理群通安组,三叠系白果湾组,第四系等是矿区内主要出露的地层(孙燕等,1990,2006;肖渊甫等,1992,2010;冉崇英等,1993;李复汉等,1988;杨应选等,1988;朱志敏,2011;张文宽等,2009;陈根文等,2001;周家云等,2008)(图1)。

2 拉拉地区岩(矿)石物性研究

岩(矿)石的物性差异是地球物理勘探工作开展的前提。只有根据准确的物性资料才能选择正确的地球物理勘探方法及其组合模式。通过野外补充采集测量部分岩(矿)石样品物性,并在四川省地矿局、凉山矿业等单位收集拉拉地区的物性资料,对收集与测量得到的地层岩(矿)石标本的电性参数资料进行详细的统计分析。

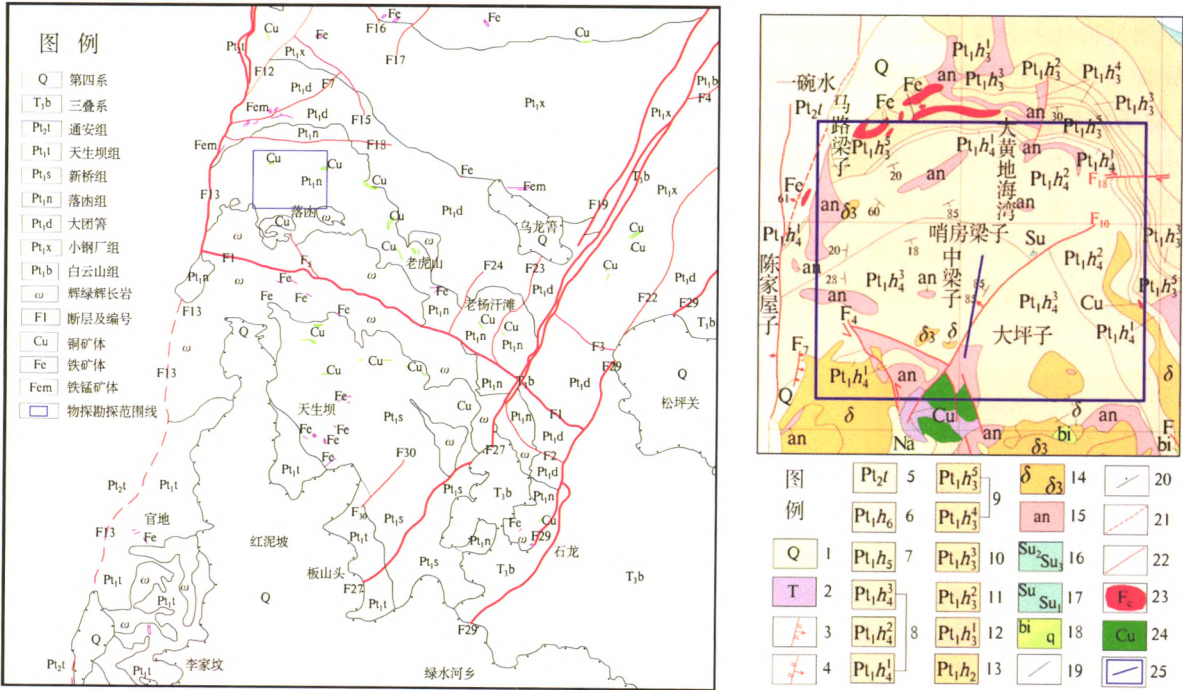
拉拉地区地层、岩(矿)石电性参数测试分析统计结果表明:铜矿石与铁矿石具有中低电阻率-高级化

率特征,碳质板岩具有低阻-高级化率特征,钠长岩、片岩、辉长岩等围岩具有高阻-低极化率特征(表 1)。

地质资料显示,含矿地层的顶底板均含有碳质板岩,虽然一般将碳质板岩在地球物理中作为干扰,但是不能一概而论。当含矿岩层中含有碳质板岩时,由于碳质板岩的影响,使得含矿岩层的电阻率减小,极

化率增大,因此,可以将碳质板岩作为电法勘探的电性标志层,进行找矿追踪与定位。所以碳质板岩既可以说是一种干扰,也可以说是找矿的一种标志。

所以,拉拉铜矿落幽北部岩(矿)石间有明显的电性差异,具备开展大功率激发极化法勘探的探物性前提。



基本网度为 $50\text{ m} \times 20\text{ m}$, 供电端 AB, 接收端 MN。测量范围在 $(1/2 \sim 2/3)$ AB 之间, 要求观测电场均匀稳定, 当测线长度较大时, 移动 AB 极, 完成整条测线的观测, 在相邻观测段有 2~3 个重复观测点。

(2) 激电剖面测深测量。测深装置采用双边三级测深, 供电 AB 与测量 MN 垂直, A 端在测量剖面上, B 端在无穷远处, MN 在剖面上依次测量。在激电中梯面积测量得到的异常基础上, 将测深剖面部署到较好的异常上, 以便了解异常体的空间分布特征。

3.3 防干扰措施

由于拉拉地区位于攀西高原, 气候较为干燥, 导致地表较为干燥。所以, 在供电端采用 20 kW 的大功率发电机, 并将 AB 供电电极坑尽量挖深, 多个电极坑分布排列, 并用盐水将电极坑内的泥土搅拌均匀

匀, 呈糊状, 尽可能减小供电端的接地电阻, 尽量提高供电功率, 增强供电信号; 在测量接收端, 将电极坑表面的浮土与杂物去掉, 露出结实的泥土, 再将电极坑内的泥土用盐水搅拌均匀, 呈糊状, 尽量减小接收电极的接地电阻, 提高信号接收能力。

4 落幽北大功率激发极化法的应用效果

在试验工作区, 采用大功率激电中梯先进行了约 3.0 km^2 的测试, 部分地段由于地形与开矿等原因, 导致数据缺失。在得出激电中梯异常特征的基础上, 针对异常布置了一条激电测深剖面。激电中梯视极化率与视电阻率平面等值线见图 2。

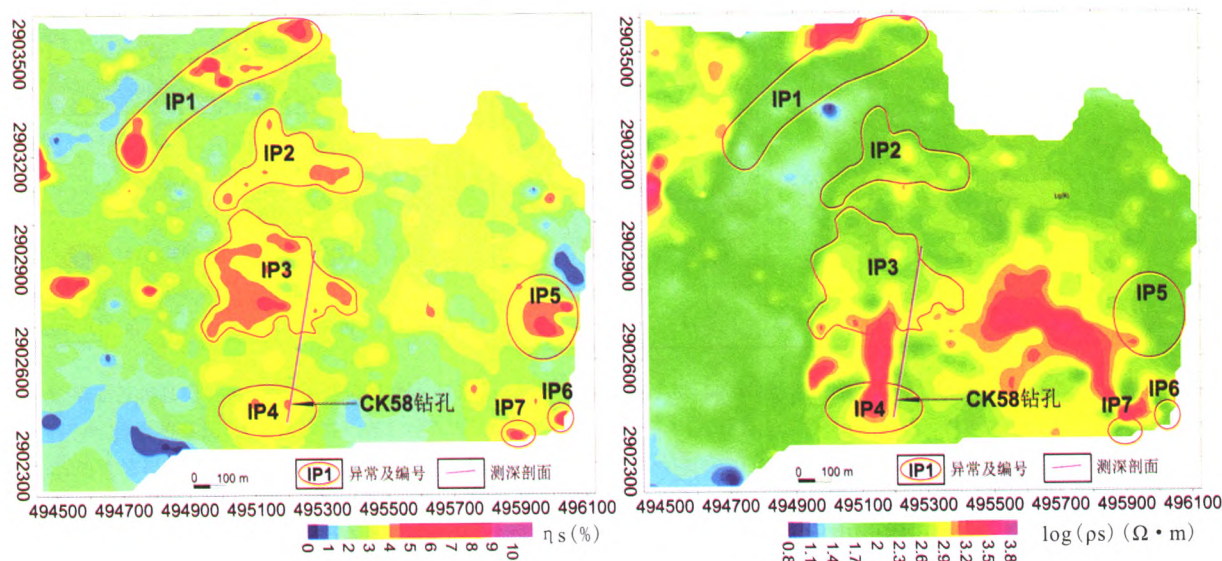


图 2 落幽北部试验区激电中梯视极化率(左)与视电阻率(右)平面等值线图

Fig. 2 The planar isoline map of IP middle-gradient apparent polarizability(left) and apparent resistivity(right) on the north test area of Luodang

从激电中梯视极化率图中(图 2)可见, 极化率在西北端有一串珠状、走向北东的高极化率异常, 编号为 IP1, 异常分布虽然不连续, 但是单个异常的幅值却较大; 极化率异常图的中部区域分布有范围较广的中一高极化率异常区, 异常区由北往南分别编号为 IP2, IP3, IP4。在图的东南分布有 IP5、IP6、IP7 三处高极化率异常。结合地质资料, 分别对 7 个异常进行如下分析与解释。

IP1 异常处局部地表见到铁矿出露, 推测 IP1 异常应该是由铁帽下存在零星分布的高极化体所引

起, 这些高极化体可能为埋深较浅的含铜铁矿体。

IP2 异常的位置与铁矿出露的位置关系较为密切, 异常所处位置地表第四系覆盖层中部分含铁品位达 10%, 且地表已开始进行了初步的开采工作; 推测 IP2 异常应该也是由于地表铁帽下分布的埋深较浅的铜铁矿体所引起。

IP3 异常位于地层 $Pt_1 h_4^3$ 内, 这正是拉拉铜矿落幽矿床主要的含矿层。从异常的平面形态看, IP3 异常分布规模较大, 呈块状, 东西长度约 400 m, 南北宽度约 300 m, 推测其可能是由埋深较深的铜铁

矿体引起。

IP4 异常位置与钻孔 CK58 位置重合, 钻孔深度约为 98.88 m, 在钻孔深度约为 28.63 m 时, 发现厚度约 20 m 的含铜矿(化)体, 由此可见 IP4 异常应该是由埋深很浅的铜矿体所引起。

IP5、IP6、IP7 三个异常的幅值与范围均较小, 推测为测区中鸡窝状矿体所引起。

为查明规模最大的 IP3 异常在地下的延展情况, 布置测深剖面一条(图 2 紫色线), 测线方位为北偏东 7°。连接了 IP3、IP4 两处异常。其测深断面见图 3。

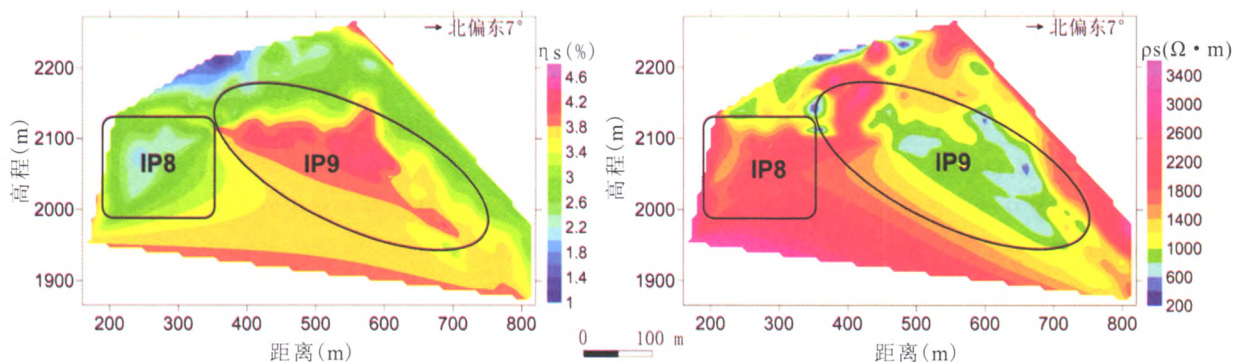


图3 落函矿床北部 L95 线激电测深剖面视极化率(左)与视电阻率(右)断面等值线图

Fig. 3 The section of sounding isoline map of IP middle-gradient apparent polarizability(left) and apparent resistivity(right) on the north test area of Luodang

从图 3 中可以看出,在距地表 150 m 深以上位置,剖面 200~350 m 处可见一低极化高阻异常区域 IP8,这与 CK58 钻遇的铜矿体在沿测深剖面往北逐渐变薄再尖灭符合。在激电测深剖面里程 350~700 m 处,测深断面异常图的中心位置有一向北倾斜隐伏的高极化-中低阻异常体 IP9。IP9 异常的厚度较大,似层状分布。结合平面等值线图 2,其异常特征与矿体异常特征较为吻合,属于中低阻-中高极化异常特征。将激电测深异常体位置投影到平面等值线图上,其对应于平面等值线图上 95 号测线 2400~2700 号点段,与 IP3 异常范围非常吻合。结合以上分析,推断 IP3 异常是由一个埋深相对较深的矿体所引起,为有利的成矿部位。

大功率激电中梯与测深组合探测研究试验结果与地质资料和已知含矿部位进行对比分析,在激电获得的低阻高极化异常区与已知的矿体在平面位置上具有较好的对应关系。通过对拉拉落函铜矿区的大功率激电方法技术试验,认为利用大功率激发极化方法在拉拉地区进行中浅部铜多金属矿产勘探可行有效。

5 结论

(1)在开采矿区,干扰信号强,应用大功率激发极化法可以有效压制干扰信号,提高有效信号。

(2)应用大功率激电中梯与激电测深相结合的勘探组合模式,通过激电中梯发现有利的成矿异常区,再通过激电测深确认异常在地下的分布特征。

(3)在拉拉铜矿落函矿床北部进行的激发极化法试验是成功的,为该方法在拉拉铜矿及其外围找矿勘探提供了依据。

参考文献(References):

- 孙燕,李承德.四川拉拉铜矿床成矿机制研究[J].成都地质学院学报,1990;17(4):1-9.
- SUN Yan,LI Chengde. Mineralization mechanism research at lala copper deposit in Sichuan Province[J]. Journal of Chengdu College of Geology,1990;17(4):1-9.
- 肖渊甫,孙燕,赵志强,等.四川省拉拉铜矿床有用伴生组分赋存状态研究[J].中国地质,2010;37(2):463-469.
- XIAO Yuanfu,SUN Yan,ZHAO Zhiqiang, et al. Models of occurrence of useful associated components in the Lala copper deposit,Sichuan province[J]. Geology in China, 2010;37(2):463-469.
- 冉崇英,刘卫华.康滇地轴铜铁矿床地球化学与矿床层楼结构机理[M].北京:科学出版社,1993:19-39.
- RAN Chongying,LIU Weihua. Geochemistry of Copper Deposits and Their Mechanism of Storeyed Texture in Kangdian Axis[M]. Beijing: Science Press,1993:19-39.

- 李复汉,覃嘉铭,申玉莲. 康滇地区前震旦系[M]. 重庆:重庆出版社,1988:128-141.
- LI Fuhan, QIN Jiaming, SHEN Yulian. The Presinian in the Kang Dian Region[M]. Chongqing: Chongqing Publishing Group, 1988:128-141.
- 杨应选,仇定茂,阙梅英,等. 康滇地区前震旦系[M]. 重庆:重庆出版社,1988:128-141.
- YANG Yingxuan, CHOU Dingmao, QUE Meiyong, et al. Precambrian Stratabound Copper Deposits in Xichang-Central Yunnan Region[M]. Chongqing: Chongqing Publishing Group, 1988:153-183.
- 肖渊甫,孙燕. 拉拉铜矿床含矿岩系岩石学特征及其变质原岩[J]. 成都地质学院学报, 1992, 19(2): 11-48.
- XIAO Yuanfu, SUN Yan. The Petrologic characteristics and metamorphic preexisting rocks of the ore-bearing rocks formation in Lala copper deposits[J]. Journal of Chengdu College of Geology, 1992, 19(2): 41-48.
- 孙燕,舒晓兰,肖渊甫. 四川省拉拉铜矿床同位素地球化学特征及成矿意义[J]. 地球化学, 2006, 35(5): 553-559.
- SUN Yan, SHU Xiaolan, XIAO Yuanfu. Isotopic geochemistry and metallogenetic significance in the Lala copper deposit, Sichuan Province, China[J]. Geochemica, 2006, 35(5): 553-559.
- 朱志敏. 拉拉铁氧化物铜金矿:成矿时代和金属来源[D]. 成都理工大学, 2011: 5-8.
- ZHU Zhimin. Lala Iron Oxide Copper Gold Deposit: Metallogenic Epoch and Metal Sources[D]. Chengdu University of Technology, 2011: 5-8.
- 张文宽,文世涛,杨本锦. 四川拉拉式铜矿床成矿远景及找矿预测[J]. 四川地质学报, 2009, 29(4): 415-417.
- ZHANG Wenkuan, WEN Shitao, YANG Benjin. Metallogenic prospective and Prospecting prediction of Sichuan lala copper deposit[J]. Acta Geological Sichuan, 2009, 29(4): 415-417.
- 陈根文,夏斌. 四川拉拉铜矿床成因研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2001, 20(1): 42-44.
- CHEN Genwen, XIA Bin. The causes research of Sichuan lala copper deposit[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2001, 20(1): 42-44.
- 周家云,陈家彪,沈冰,等. 四川拉拉铜矿构造矿动力学机制[J]. 大地构造与成矿学, 2008, 32(1): 98-104.
- ZHOU Jiayun, CHEN Jiabiao, SHEN Bing, et al. Tectono-metallogenic mechanism for the Lala copper deposit, Sichuan[J]. Geotectonica Et Metallogenia, 2008, 32(1): 98-104.
- 李帝铨,王光杰,底青云,等. 大功率激发极化法在额尔古纳成矿带中段找矿中的应用[J]. 地球物理学进展, 2007, 22(5): 1621-1626.
- LI Diqian, WANG Guangjie, DI Qingyun, et al. The application of high-power induced polarization in the middle section of eerguna metallogenic belt[J]. Progress in Geophysics, 2007, 22(5): 1621-1626.
- 高淑芳,崔军. 地质找矿过程中如何提高物探工作质量[J]. 地球物理学进展, 2005, 20(1): 97-103.
- GAO Shufang, CUI Jun. How to improve the quality of geophysical exploration[J]. Progress in Geophysics, 2005, 20(1): 97-103.
- 傅良魁. 激发极化法探矿理论的几个问题[J]. 地球物理学报, 1979, 22(2): 156-168.
- FU Liangkui. Some theoretical problems in the application of magnetic induced polarization method in geophysical prospecting[J]. Chinese Journal of Geophysics, 1979, 22(2): 156-168.
- 袁学诚. 金属矿地球物理勘探的三十年[J]. 地球物理学报, 1979, 37(s1): 408-423.
- YUAN Xuecheng. Geophysical exploration of metallic ore deposits in china for the last 30 years[J]. Chinese Journal of Geophysics, 1979, 37(s1): 408-423.
- 关键. 大功率激电在吉林某铜矿新一轮找矿中的应用[J]. 物探与化探, 2002, 26(5): 551-555.
- GUAN Jian. The application of high power IP method to the new round of ore prospecting work in a copper ore district, Jilin province[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2002, 26(5): 551-555.
- 刘爱平,楚福祿,郭秀秀,等. 激发极化法在冀北某铜钼矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2008, 32(4): 363-365.
- LIU Aiping, CHU Fulu, GUO Xiuxiu, et al. The application of the IP method to the exploration of a copper-molybdenum ore deposit in northern Hebei[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2008, 32(4): 363-365.
- 刘瑞德,黄力军,杨进,等. 综合电法在有色金属矿产勘查中的应用实例[J]. 物探与化探, 2006, 30(4): 322-326.
- LIU Ruide, HUANG Lijun, YANG Jin, et al. The application instance of synthesis electrical methods to the exploration of metallic ore deposits[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2006, 30(4): 322-326.
- 汤井田. 激发极化法资料的推断解释方法[M]. 长沙:中南大学出版社, 2002.
- TANG Jingtian. The inference and interpretation method of induced polarization method data[M]. Changsha: Central South University Press, 2002.